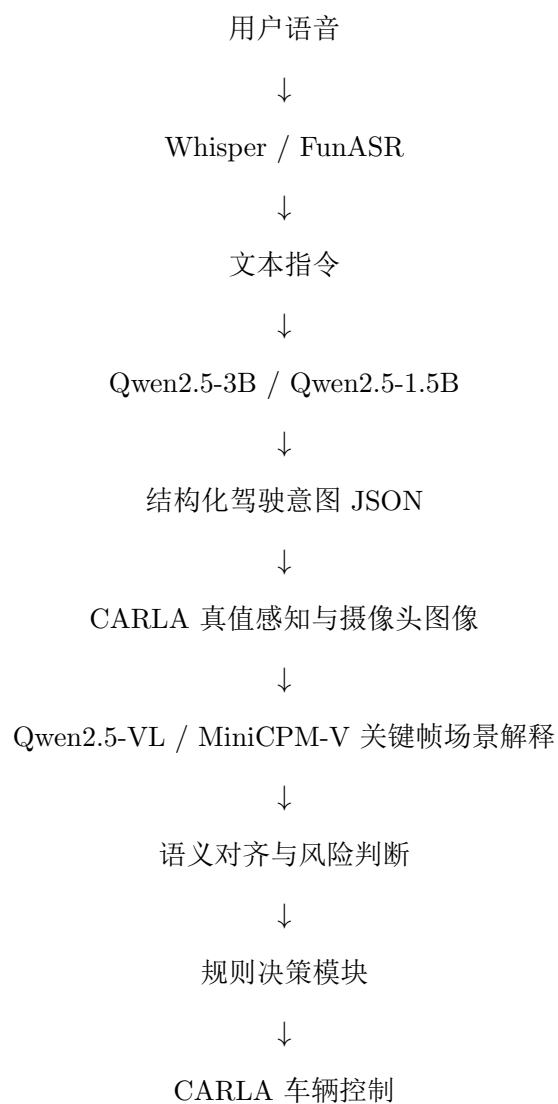


0714任务分配

——基础赛道

1 总体流程



2 预期成果

成果类别	具体内容
基础操控闭环	实现保持当前车道、加速、减速、停车、向左变道、向右变道以及路口转弯等基础驾驶指令，完成“指令输入—决策生成—车辆执行”的闭环控制。
复杂避障场景	至少实现一个完整复杂场景，例如检测前方横穿行人后减速，判断左车道是否安全，完成变道避让，并在避障完成后恢复正常行驶。
应急响应场景	实现前方危险、车辆突然加塞或障碍物进入行驶路径时的紧急制动，并建立高于普通驾驶指令的安全决策优先级。
语音与文本指令解析	接入 Whisper 或 FunASR，将用户语音转换为文本；使用规则解析和 Qwen2.5 系列语言模型，将自然语言驾驶指令转换为结构化驾驶意图 JSON。
CARLA 场景感知	获取主车速度、位置、车道信息、周围车辆、行人、路口、天气以及碰撞等 CARLA 真值信息，同时采集前视摄像头图像。
多模态场景理解	使用 Qwen2.5-VL 或 MiniCPM-V 对关键帧进行场景解释，识别前方行人、慢车、施工锥桶、路口等重要对象，并与 CARLA 真值结果进行对比。
语义对齐与风险判断	将指令中的“行人”“前车”“左车道”“路口”等语言对象与 CARLA 场景对象对应，计算安全距离、相对速度和预计碰撞时间 TTC，输出风险等级。
决策规划模块	使用规则系统和有限状态机管理车辆行为，根据驾驶意图、场景状态和风险等级输出减速、停车、变道、转弯等高层驾驶动作。
车辆控制模块	使用 CARLA VehicleControl、BehaviorAgent 或 PID 控制器，将高层驾驶动作转换为油门、刹车和方向盘控制量。
日志与评估模块	记录指令解析结果、场景状态、风险等级、决策动作、车辆控制量和模块延时，统计任务完成率、指令识别准确率、语义对齐精度、碰撞次数、违规次数和端到端延时。
可视化演示	制作基础操控、复杂避障和应急响应演示视频，同步显示语音文本、结构化指令、摄像头画面、风险等级、状态机状态和车辆动作。
技术文档	完成环境部署说明、系统架构说明、数据集说明、模型说明、测试报告、使用说明和阶段实验总结。

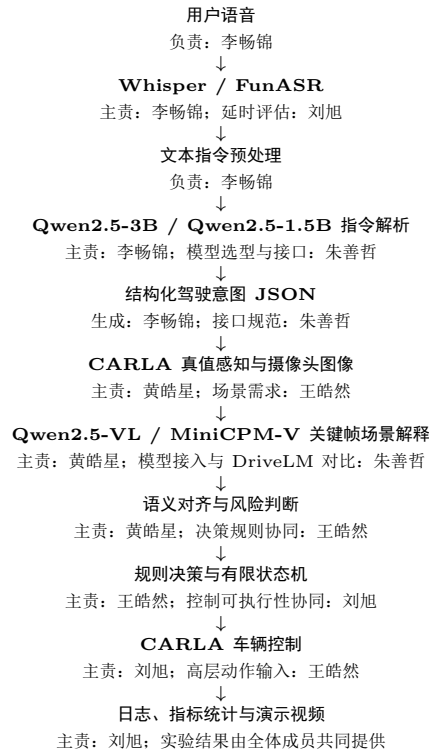
3 任务分工

成员	主要负责方向	具体任务与预期交付
朱善哲	总体架构、系统集成与模型选型	● 设计系统整体架构和模块调用流程； ● 确定 Qwen2.5、DriveLM、Qwen2.5-VL、MiniCPM-V 等模型的使用方式； ● 制定驾驶意图、世界状态、风险结果和决策动作的数据接口； ● 编写系统主运行脚本并负责各模块集成； ● 管理 GitHub 集成分支，组织阶段联调和验收； ● 汇总实验结果，撰写系统架构和技术方案文档； ● 与黄皓星共同负责视觉大模型和 DriveLM 相关接口。
李畅锦	语音识别与自然语言指令解析	● 接入 Whisper 或 FunASR，实现语音转文字； ● 完成 ASR 文本清洗和驾驶指令预处理； ● 实现基础指令的规则解析； ● 接入 Qwen2.5-1.5B 或 Qwen2.5-3B，解析模糊指令和组合指令； ● 生成结构化驾驶意图 JSON； ● 建立文本指令集、语音指令集和对应标注； ● 测试语音识别准确率和驾驶意图解析准确率。

成员	主要负责方向	具体任务与预期交付
黄皓星	CARLA 感知、多模态理解、语义对齐与风险判断	● 获取 CARLA 主车速度、位置、车道和周围交通参与者信息； ● 配置摄像头、碰撞和压线等传感器； ● 生成统一的世界状态 WorldState； ● 接入 Qwen2.5-VL 或 MiniCPM-V，对关键帧进行场景解释； ● 将指令对象与 CARLA 车辆、行人、车道和路口进行语义对齐； ● 计算安全距离、相对速度和 TTC； ● 输出当前风险等级和变道安全判断结果。
王皓然	场景构建、有限状态机与高层决策	● 构建基础操控、复杂避障和应急响应场景； ● 定义车辆高层动作空间； ● 编写规则决策模块； ● 使用有限状态机管理组合驾驶动作的执行过程； ● 根据驾驶意图、世界状态和风险结果输出高层驾驶动作； ● 设计安全优先级、异常处理和决策容错机制； ● 记录每次决策的触发条件和决策原因。
刘旭	车辆控制、日志记录与指标评估	● 将高层驾驶动作转换为油门、刹车和方向盘控制量； ● 接入 BehaviorAgent、BasicAgent 或 PID 控制器； ● 实现速度控制、变道控制、路口转弯和紧急制动； ● 建立统一日志模块，记录完整时序数据； ● 统计任务完成率、碰撞、压线、超速和响应延时； ● 编写自动评估和指标汇总脚本； ● 完成演示视频录制和实验结果可视化。

4 成员在整体架构中的负责部分

为了明晰各成员负责的部分所对应的整体架构，展示如下。



在以上流程中，朱善哲不局限于某一个独立模块，而是负责贯穿全部模块的接口设计、系统集成、模型选择、联调测试和最终材料汇总。

5 各成员模块输入与输出

成员	模块输入	模块输出
李畅锦	用户语音、文本驾驶指令	ASR 文本、结构化驾驶意图 JSON、指令解析置信度
黄皓星	驾驶意图 JSON、CARLA 真值信息、摄像头图像	世界状态、对象匹配结果、场景解释、安全距离、TTC 和风险等级
王皓然	驾驶意图、世界状态、语义对齐结果和风险等级	高层驾驶动作、目标速度、目标车道、状态机状态和决策原因
刘旭	高层驾驶动作、目标速度和目标车道	油门、刹车和转向控制量，以及车辆执行结果和评估日志
朱善哲	各成员模块输出、模型配置和实验结果	统一系统接口、端到端运行程序、集成版本、技术文档和最终提交材料